Okligon

Projektfeladat-algoritmus



Készítette: Kecskeméti Milán, Tóth Marcel Dániel

Tartalomjegyzék

1. Regisztráció 3
2. Bejelentkezés és Kétfaktoros Hitelesítés (2FA) 3
3. Munkamenet-kezelés és Kijelentkezés 4
4. Jelszó-visszaállítás és Profilkezelés 4
5. Munkaterület-kezelés (Workspace) 5
6. Meghívók Kezelése 5
7. Projektkezelés 5
8. Feladatkezelés (Tasks) 6
9. Tárhely- és Fájlkezelés (Drive) 6
10. Csevegés (Chat) 7
11. Naptár és Határidők 7
12. Értesítések 8
13. Szerepkör- és Jogosultságellenőrzés (RBAC) 8
14. Fiók Törlése és Adatmegőrzés (Soft Delete 9
15. Rendszeradminisztrációs Felület (Admin Control Panel) 9
16. Rendszernaplózás és Biztonsági Audit (Audit Log) 10

1. Regisztráció

> **Cél:** Új felhasználói fiók biztonságos létrehozása a rendszerben.
>
> **UI Interakció:**
> • A látogató megadja a nevét, e-mail-címét és jelszavát a regisztrációs űrlapon, majd a Regisztráció gombra kattint.
> • Hiányzó vagy hibás adatok esetén a felület pontosan jelzi a hibát az érintett mező mellett.
> • Sikeres regisztrációt követően a felület visszajelző (toast/alert) üzenetet jelenít meg, és átirányítja a felhasználót a bejelentkezési oldalra.
>
> **Bemenő adatok:** `Felhasználó neve (name), e-mail-cím (email), jelszó (password).`
> **Kimenő adatok:** `Létrehozott felhasználói profil adatai és visszaigazoló üzenet.`

Működési logika (Backend):

- **Adatellenőrzés:** A rendszer ellenőrzi a kötelező mezők meglétét, az e-mail-cím formátumát és a jelszó biztonsági szintjét.
- **Egyediség vizsgálata:** Megbizonyosodik róla, hogy a megadott e-mail-címmel nem regisztráltak-e már az app_user táblában.
- **Jelszóvédelem:** A jelszót BCrypt segítségével biztonságos, visszafejthetetlen formára alakítja (password_hash).
- **Fiók létrehozása:** UUID azonosítóval elmenti az új app_user rekordot. Az új fiók alapértelmezetten global_role = 1 (User) szerepkört és kikapcsolt kétfaktoros védelmet kap (is_2fa_enabled = FALSE).
- **Meghívók ellenőrzése:** Megvizsgálja, hogy a megadott e-mail-címre várakozik-e aktív meghívó (app_invitation), amit bejelentkezés után felajánl a rendszer.

2. Bejelentkezés és Kétfaktoros Hitelesítés (2FA)

> **Cél:** A felhasználó biztonságos azonosítása és a munkamenet elindítása.
>
> **UI Interakció:**
> • A felhasználó megadja az e-mail-címét és jelszavát a bejelentkezési oldalon.
> • Hibás adatok esetén a felület hibaüzenetet jelenít meg.
> • Ha a kétfaktoros védelem be van kapcsolva, a rendszer egy új nézetre léptet, ahol kéri a mobilalkalmazásban megjelenő, e-mailben kapott kódot vagy a helyreállító kódot.
> • Sikeres belépés után a felület átirányít a kezdőoldalra / munkaterületre.
>
> **Bemenő adatok:** `email, password; 2FA esetén: code vagy recovery_code.`
> **Kimenő adatok:** `Belépési tokenek (access_token, refresh_token), felhasználói profiladatok VAGY ideiglenes 2FA kihívás token.`

Működési logika (Backend):

- **Azonosítás:** Megkeresi az e-mail-cím alapján az aktív fiókot (deleted_at IS NULL). Törölt vagy nem létező fiók esetén általános hibajelzést ad.
- **Jelszóellenőrzés:** Összeveti a megadott jelszót a tárolt password_hash értékkel.
- **Kétfaktoros ellenőrzés (ha is_2fa_enabled == TRUE):** E-mail alapú (two_factor_type = 2): Készít egy rövid életű kódot, elmenti a lejárati idejével a user_2fa_code táblába, és elküldi e-mailben.
  Alkalmazás alapú (two_factor_type = 1): TOTP kód ellenőrzése titkos kulcs alapján.
  Helyreállító kód: Érvényesség ellenőrzése után a kód érvénytelenítése.
- **Belépés engedélyezése:** Generálja a JWT Access és Refresh Tokent, majd a munkamenetet elmenti a user_session táblába (device_id, device_info, ip_address, expires_at).

3. Munkamenet-kezelés és Kijelentkezés

Cél: A bejelentkezett állapot folyamatos és biztonságos fenntartása, valamint a munkamenetek távoli lezárása.

UI Interakció:

• Az access_token lejárata előtt a felület a háttérben, észrevétlenül frissíti a munkamenetet.
• A profilbeállításokban a felhasználó egy listában láthatja az aktív eszközeit (böngésző, IP-cím, belépés ideje).
• A felhasználó egy kattintással kijelentkeztetheti az egyes eszközeit vagy az összes többi munkamenetét.
• A Kijelentkezés gombra kattintva a felület visszaléptet a bejelentkezési oldalra.

Bemenő adatok: `refresh_token, sessionId, JWT access_token.`
Kimenő adatok: `Megújított access_token és refresh_token, aktív munkamenet-lista, műveleti státusz.`

Működési logika (Backend):

- **Token-frissítés:** A rendszer a refresh token hash-e alapján azonosítja a user_session rekordot. Elutasítja a kérést, ha a munkamenet lejárt vagy vissza lett vonva (is_revoked = TRUE).
- **Munkamenet-rotáció (Rotation):** A régi frissítési kulcsot érvényteleníti, és új user_session rekordot hoz létre az új kulccsal (replaced_by_session_id). Korábban már felhasznált kulcs újrafelhasználási kísérlete esetén biztonsági okokból az adott felhasználó minden munkamenetét érvényteleníthet.
- **Kijelentkezés:** Az Access Token jti azonosítóját a jwt_blacklisted_token táblába menti a token lejáratáig, az aktuális user_session.is_revoked értékét pedig TRUE-ra állítja.
- **Távoli bezárás:** A kiválasztott user_session rekord is_revoked mezőjét TRUE-ra állítja, így az érintett eszköz a következő kérésnél kijelentkezik.

4. Jelszó-visszaállítás és Profilkezelés

Cél: Elfelejtett jelszó pótlása, profiladatok és a biztonsági beállítások kezelése.

UI Interakció:

• A bejelentkezési felületen a felhasználó jelszó-emlékeztetőt kér az e-mail-címével.
• Az e-mailben kapott hivatkozásra kattintva megadja az új jelszavát.
• A profiloldalon módosíthatja nevét, profilképét, jelszót cserélhet, és bekapcsolhatja a 2FA védelmet.
• 2FA bekapcsolásakor megjelenik a beolvasandó QR-kód vagy az e-mail kód mező, sikeres aktiválás után pedig felugró ablakban megjelennek a biztonsági helyreállító kódok.

Bemenő adatok: `email, visszaállító token, új jelszó, name, avatar_url, 2FA kódok.`
Kimenő adatok: `Műveleti visszajelzés, frissített profiladatok, helyreállító kódok (egyszeri megjelenítés).`

Működési logika (Backend):

- **Jelszó-visszaállítás:** Egy rövid életű, egyszer használatos visszaállító tokent küld e-mailben. Az új jelszó mentésekor elvégzi a jelszó hash-elését, és minden aktív user_session rekordot érvénytelenít (is_revoked = TRUE).
- **Profilmódosítás:** Validálja a mezőket, frissíti az app_user rekordot (name, avatar_url), és az updated_at mezőt a jelenlegi időre állítja.
- **2FA beállítás:** Authenticator esetén megadja a two_factor_secret kulcsot. Az első érvényes kódbeírás után az is_2fa_enabled értéke TRUE lesz, és a rendszer legenerálja a two_factor_recovery_codes listát.

5. Munkaterület-kezelés (Workspace)

Cél: Szervezeti egységek létrehozása, tagok, szerepkörök és a tárhelykvóta felügyelete.

UI Interakció:

• A felhasználó új munkaterületet hoz létre, vagy vált a meglévő munkaterületei között.
• A munkaterület műszerfalán látja a projektek, a tagok és a tárhelyhasználat összegzését.
• A jogosult felhasználók tagokat kezelhetnek, szerepköröket módosíthatnak, tagot távolíthatnak el vagy tulajdonjogot ruházhatnak át.

Bemenő adatok: `Munkaterület adatai (name, description), userId, role_id.`
Kimenő adatok: `Létrehozott/módosított workspace objektum, tagok listája, tárhely-kihasználtsági adatok.`

Működési logika (Backend):

- **Létrehozás:** Ellenőrzi a jogosultságot. A létrehozó felhasználó lesz az owner_id, a tárhelykvóta pedig az alapértelmezett 25 GB (storage_quota_bytes = 26843545600). A létrehozó automatikusan bekerül a workspace_member táblába tulajdonosi szerepkörrel.
- **Tagok kezelése:** Módosítja a workspace_member.role_id mezőt. Tag eltávolításakor törlődik a workspace_member sor, és a munkaterület összes projektjéből is törlődnek a felhasználó project_member rekordjai.
- **Tárhely-ellenőrzés:** Összegzi a munkaterülethez tartozó storage_node.size_bytes értékeket, és összeveti a storage_quota_bytes korláttal.

6. Meghívók Kezelése

Cél: Új csapattagok behívása e-mail alapján munkaterületre vagy projektbe.

UI Interakció:

• A jogosult tag felületen megadja a meghívandó személy e-mail-címét és a felajánlott szerepkört.
• A meghívott e-mailben kap egy biztonsági hivatkozást, emellett a rendszeren belül is értesítést kap.
• A felületen egy kattintással elfogadhatja vagy elutasíthatja a meghívást.
• A meghívó küldője a felületen nyomon követheti a függő meghívókat, újraküldheti vagy visszavonhatja azokat.

Bemenő adatok: `type (1 = workspace, 2 = project), target_id, invited_email, role_id.`
Kimenő adatok: `app_invitation rekord, belső értesítés, tagsági viszony létrejötte.`

Működési logika (Backend):

- **Ellenőrzés és Kiküldés:** Ellenőrzi a küldő jogosultságát, és hogy a címzett nem tagja-e már a megcélzott egységnek. Létrehozza az app_invitation rekordot egyedi token-nel, status = 1 (pending) állapottal és lejárati idővel (expires_at). Regisztrált felhasználó esetén kitölti az invited_user_id mezőt, és elküldi a user_notification értesítést.
- **Elfogadás:** Ellenőrzi a tokent, a lejáratot és a belépett felhasználó e-mail egyezőségét. Létrehozza a workspace_member vagy project_member rekordot a felajánlott szerepkörrel. A meghívó állapota status = 2 (accepted) lesz, a responded_at pedig frissül az aktuális idővel.

7. Projektkezelés

Cél: A munkaterületen belüli projektek életciklusának, státuszának és projektszintű szerepköreinek kezelése.

UI Interakció:

• A felhasználó a munkaterületen belül kilistázza a projekteket, amelyeket státusz alapján szűrhet.
• Új projektet indíthat a név, leírás, határidő és felelős megadásával.
• A projekt adatlapján állítható a státusz (pl. Aktív, Befejezett), és megtekinthető a feladatok összesítő grafikonja/statisztikája.

Bemenő adatok: `workspace_id, projekt adatok (name, description, deadline, owner_id, status), userId, role_id.`
Kimenő adatok: `Létrehozott project rekord, projekttagok listája, projekt összesítő statisztika.`

Működési logika (Backend):

- **Projekt létrehozása:** Ellenőrzi a kötelező adatokat és a jogosultságot. Létrehozza a project rekordot status = 1 (planned) alapállapottal. A létrehozó és a kijelölt felelős bekerül a project_member táblába.
- **Projektszintű szerepkörelosztás:** Egy tag több projektszerepkört is kaphat, amelyeket a rendszer külön project_member sorokként tárol (project_id, user_id, role_id).
- **Státuszváltás és Összesítés:** A státusz frissíthető (planned, active, on_hold, completed, archived). Befejezett vagy archivált projektnél az adatok csak olvashatóvá válnak. Az összesítő nézet lekéri a feladatokat állapot és prioritás szerint, kiemelve a lejárt határidejűeket.

8. Feladatkezelés (Tasks)

Cél: Feladatok létrehozása, kiosztása, lefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése és az aktivitások naplózása.

UI Interakció:
• A felhasználó feladatot hoz létre a projekten belül címmel, leírással, prioritással és határidővel.
• A feladat felületen kiosztható egy személynek, vagy kihirdethető egy szerepkörnek. A megfelelő szerepkörű tagok a felületen a Lefoglalás gombra kattintva magukhoz rendelhetik azt.
• A feladat állapota áthúzással (Kanban tábla) vagy lenyíló menüben módosítható.
• A feladat adatlapján megjegyzések írhatók, címkék rendelhetők hozzá, és megtekinthető az elvégzett módosítások története (aktivitási napló).

Bemenő adatok: `project_id, feladat adatai (title, description, status, priority, due_date, assignee_user_id, assignee_role_id), label_id, megjegyzés szövege.`
Kimenő adatok: `project_task objektum, megjegyzés, címke-társítás, aktivitási naplóbejegyzés.`

Működési logika (Backend):

- **Létrehozás és Kiosztás:** Ellenőrzi a projekt-jogosultságot. Létrehozza a project_task rekordot status = 1 (planning) és priority = 2 (medium) alapértékekkel, a created_by mezőben a bejelentkezett felhasználóval.
- **Lefoglalás (POST /tasks/{id}/claim):** Ha a feladat szerepkörre van kihirdetve (assignee_role_id), ellenőrzi a felhasználó szerepkörét, majd a assignee_user_id mezőt kitölti a felhasználó ID-jával.
- **Naplózás és Értesítés:** Minden lényeges változásról rekord készül a project_activity_log táblába (task_id, user_id, action, details JSON). A felelős felhasználó user_notification értesítést kap.

9. Tárhely- és Fájlkezelés (Drive)

Cél: Fájlok és mappák tárolása, rendszerezése, szerepkör-alapú megosztása és tárhelykvóta-kezelése.

UI Interakció:
• A felhasználó fájlokat tölthet fel a munkaterületre vagy projektbe, és mappastruktúrát alakíthat ki.

• A fájlokhoz címkéket rendelhet, és megadhatja, hogy mely szerepkörök férhetnek hozzá az adott elemhez.
• A felületen a fájlok letölthetők, átnevezhetők, áthelyezhetők vagy törölhetők. Telt tárhely esetén a felület hibaüzenetet jelenít meg.

Bemenő adatok: `workspace_id, project_id, parent_id, fájl/mappa neve, type (1=folder, 2=file), fájl stream, szerepkör azonosítók, címkék.`
Kimenő adatok: `storage_node rekord, letöltési stream, hozzáférési beállítások (storage_node_role).`

Működési logika (Backend):

- **Kvótaellenőrzés és Feltöltés:** Feltöltés előtt megbizonyosodik róla, hogy a fájl mérete nem lépi-e túl a munkaterület szabad tárhelyét (storage_quota_bytes - SUM(size_bytes)). Engedélyezett műveletnél elmenti a fájlt a fizikai tárolóra (storage_path), és rögzíti a storage_node rekordot.
- **Szerepköri Védelem:** Ha a storage_node_role táblában szerepkörök vannak megadva az elemhez, a rendszer a fájlt/mappát csak az abban a szerepkörben lévő tagoknak engedi kilistázni és letölteni.
- **Áthelyezés / Átnevezés:** Frissíti a name vagy parent_id mezőt, az updated_by pedig a módosító felhasználó lesz. Áthelyezésnél ellenőrzi, hogy egy mappa nem kerülhet-e a saját almappájába.

10. Csevegés (Chat)

Cél: Valós idejű kommunikáció biztosítása közvetlen, csoportos és projektcsatornás szobákban.

UI Interakció:
• A felhasználó a csevegő modulban megtekintheti az elérhető szobáit.
• Új közvetlen vagy csoportos szobát indíthat.
• Az üzenetfolyamban valós időben jelennek meg az új üzenetek, lehetőség van üzenetekre válaszolni (szálak) vagy fájlokat csatolni.

Bemenő adatok: `workspace_id, project_id, szoba adatai (name, type, is_private), tagok, message_text, parent_id, csatolt fájlok.`
Kimenő adatok: `chat_room, chat_message és chat_message_attachment objektumok.`

Működési logika (Backend):

- **Szoba létrehozása:** Létrehozza a chat_room rekordot type alapján (1 = direct, 2 = group, 3 = project_channel) és rögzíti a tagokat a chat_room_member táblában. Direct típusnál meglévő szoba esetén a létezőt adja vissza.
- **Üzenetküldés és Csatolmány:** Rögzíti a chat_message rekordot. Válasz esetén a parent_id mező a szülő üzenetre mutat. Csatolt fájl esetén a chat_message_attachment rekord elmenti a fájl URL-jét és a kapcsolódó storage_node_id azonosítót.
- **Valós idejű kézbesítés:** Az üzenetet WebSocket kapcsolaton keresztül azonnal elküldi a szoba tagjainak; kapcsolat hiányában a REST API szolgál tartalékként.

11. Naptár és Határidők

Cél: Az események és a határidők áttekinthető időbeli megjelenítése.

UI Interakció:
• A felhasználó havi vagy heti naptárnézetben látja a saját és a projektek eseményeit, valamint a feladatok lejárati határidejét.
• Új eseményt vehet fel címmel, helyszínnel, kezdési és befejezési időponttal.
• Egy eseményre kattintva megjelennek annak részletei, ahol módosíthatja vagy törölheti azt.

> **Bemenő adatok:** `startDate, endDate, projectId, esemény adatai (title, description, location, start_time, end_time, is_all_day).`
> **Kimenő adatok:** `Idősoros események és határidők listája.`

Működési logika (Backend):

- **Adatgyűjtés:** Lekéri az adott időszakba eső calendar_event rekordokat a felhasználó saját eseményei és az általa elérhető projektek közül.
- **Határidők integrálása:** Lekéri az adott időszakra eső project_task.due_date és project.deadline dátumokat.
- **Összesítés:** Az adatokat napok szerint csoportosítva adja át a felületnek, ahol az események és a határidők elkülönítve jelennek meg.

12. Értesítések

> **Cél:** A felhasználók azonnali tájékoztatása a számukra fontos eseményekről.
>
> **UI Interakció:**
> • A felület felső sávjában lévő értesítési ikonon jelvény (badge) mutatja az olvasatlan értesítések számát.
> • Az értesítési panelt megnyitva láthatók a legfrissebb értesítések.
> • Az értesítések egyenként vagy egyszerre is olvasottá jelölhetők, illetve törölhetők.
>
> **Bemenő adatok:** `user_id, esemény adatai, notificationId.`
> **Kimenő adatok:** `user_notification rekordok, olvasatlan számláló.`

Működési logika (Backend):

- **Létrehozás:** Rendszeresemények bekövetkeztekor (meghívás, feladat-hozzárendelés, megjegyzés) a rendszer automatikusan létrehoz egy user_notification rekordot is_read = FALSE állapottal.
- **Kezelés:** Olvasottá jelöléskor az is_read mező értéke TRUE lesz. Az olvasatlanok száma a COUNT(id) WHERE is_read = FALSE lekérdezés eredménye.

13. Szerepkör- és Jogosultságellenőrzés (RBAC)

> **Cél:** Annak biztosítása, hogy a felhasználó csak a számára engedélyezett műveleteket hajthassa végre.
>
> **UI Interakció:**
> • A felület a felhasználó érvényes jogosultságai alapján jeleníti meg vagy rejti el a gombokat, menüpontokat és funkciókat.
> • Jogosulatlan műveleti kísérlet esetén a felület hibaüzenetet jelenít meg (pl. "Nincs jogosultsága a művelethez").
>
> **Bemenő adatok:** `JWT token, user_id, kért erőforrás (munkaterület / projekt / fájl), kért művelet (permission.code).`
> **Kimenő adatok:** `Művelet engedélyezése vagy megtagadása (401 Unauthorized / 403 Forbidden hibaválasz).`

Működési logika (Backend):

- **JWT ellenőrzés:** Validálja a tokent, és meggyőződik róla, hogy a token jti azonosítója nem szerepel a jwt_blacklisted_token táblában.
- **Rendszeradmin jog:** Ha app_user.global_role == 2 (SystemAdmin), minden rendszerszintű művelet engedélyezett.
- **Munkaterületi jog:** A workspace_member.role_id alapján a role_permission táblából vizsgálja a permission_scope = 1 jogosultságokat. A workspace tulajdonosa (owner_id) teljes jogú.

- **Projektszintű jog:** A project_member rekordokban szereplő role_id-k alapján egyesíti a permission_scope = 2 jogosultságokat.

14. Fiók Törlése és Adatmegőrzés (Soft Delete)

> **Cél:** A törölt fiókok és adatok biztonságos megőrzése, valamint szükség szerinti visszaállíthatósága.
>
> **UI Interakció:**
> • A felhasználó a profilbeállításokban jelszavas megerősítéssel kérheti fiókja törlését.
> • A rendszer tájékoztatja a törlés következményeiről.
> • Az adminisztrátor a törölt fiókokat és elemeket a Lomtárban megtekintheti és egy kattintással visszaállíthatja.
>
> **Bemenő adatok:** `user_id, jelszó megerősítéshez, törlendő/visszaállítandó elem azonosítója.`
> **Kimenő adatok:** `Módosított törlési státusz (deleted_at), műveleti eredmény.`

Működési logika (Backend):

- **Soft Delete végrehajtása:** Ellenőrzi, hogy a felhasználó nem tulajdonosa-e aktív munkaterületnek. Beállítja az app_user.deleted_at mezőt a jelenlegi időre, az adatok megmaradnak. Az összes user_session rekordot érvényteleníti (is_revoked = TRUE).
- **Visszaállítás (POST /api/SoftDelete/restore):** Az adminisztrátor a deleted_at mezőt visszaállítja NULL értékre.
- **Végleges törlés (DELETE /api/SoftDelete/purge-expired):** A megőrzési idő lejárta után a rendszer a törölt elemeket véglegesen eltávolítja az adatbázisból.

15. Rendszeradminisztrációs Felület (Admin Control Panel)

> **Cél:** Az alkalmazás globális felügyelete, a felhasználók, munkaterületek és rendszerszintű beállítások központi kezelése.
>
> **UI Interakció:**
> • A SystemAdmin jogosultságú felhasználó megnyitja a dedikált Adminisztrációs felületet.
> • Megtekintheti a rendszerszintű statisztikákat, kereshet a felhasználók és munkaterületek között (a törölteket is megjelenítheti).
> • Módosíthatja a felhasználók globális szerepkörét, fiókstátuszát (aktív/felfüggesztett), bezárhatja a munkameneteiket, vagy állíthatja a munkaterületek tárhelykvótáját.
>
> **Bemenő adatok:** `Admin azonosító, módosítandó felhasználó/munkaterület adatai (global_role, storage_quota_bytes, role_id, permission_id).`
> **Kimenő adatok:** `Rendszerstatisztikák, módosított rekordok, műveleti visszajelzés.`

Működési logika (Backend):

- **Jogosultságellenőrzés:** Ellenőrzi, hogy a bejelentkezett felhasználó global_role = 2 (SystemAdmin) értékkel rendelkezik-e.
- **Adminisztratív műveletek:** Frissíti a global_role értékét. Az utolsó SystemAdmin szerepköre nem vehető el. Módosítja a munkaterület storage_quota_bytes értékét. Szerepkör-jogosultság módosításakor a role_permission rekordokat a megadott új listára cseréli.

16. Rendszernaplózás és Biztonsági Audit (Audit Log)

Cél: A rendszerszintű, adminisztratív és biztonsági szempontból kritikus műveletek visszakövethető rögzítése.

UI Interakció:

• A Rendszeradminisztrátor az Audit felületen időszakra, felhasználóra és esemény típusra szűrve megtekintheti a rendszerben történt kritikus események naplóját.

• A naplóbejegyzések részleteire kattintva megtekintheti a módosítás előtti és utáni állapotot.

Bemenő adatok: `Műveletet végző felhasználó azonosítója, esemény kódja, célpont azonosítója, IP-cím, változtatások részletei.`

Kimenő adatok: `Megváltoztathatatlan naplóbejegyzések, adminisztrátori betekintő nézet.`

Működési logika (Backend):

- **Események elkapása:** Kiemelt biztonsági és adminisztratív műveleteknél (pl. globális szerepkör váltás, 2FA kikapcsolás, fiók felfüggesztés, kvóta módosítás) a rendszer automatikusan naplóbejegyzést generál.
- **Adatrögzítés:** Megváltoztathatatlan módon rögzíti a műveletet végző felhasználó ID-ját, az IP-címet, az időbélyeget és a módosított adatokat JSON struktúrában.
- **Integritásvédelem:** Az audit bejegyzések utólagos módosítása vagy törlése az alkalmazás felületén keresztül nem engedélyezett.